

# Modèle Conceptuel de Données (MCD) — HealthAI Coach

Notation Merise : entités (PK soulignée, FK préfixée par # ) reliées par des associations nommées (verbes), chaque lien portant une cardinalité (**min,max**) avec min/max ∈ {0, 1, n}. Les noms reprennent ceux des modèles Prisma ( **prisma/schema.prisma** ).

Les éléments marqués **NOUVEAU** ont été ajoutés pour l'API IA (MSPR TPRES02) ; le reste constitue le socle existant (MSPR TPRES01), non modifié.

## 1. Entités

### Socle existant

| Entité          | Attributs                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User            | <u>id</u> , # organization_id, # role_id, email, password_hash, first_name, last_name, date_of_birth, gender, height, is_active, is_deleted                |
| Organization    | <u>id</u> , name, type, branding_config, is_active, is_deleted                                                                                             |
| Role            | <u>id</u> , name                                                                                                                                           |
| HealthProfile   | <u>id</u> , # user_id, weight, bmi, physical_activity_level, daily_calories_target                                                                         |
| Session         | <u>id</u> , # user_id, duration_h, calories_total, avg_bpm, max_bpm, resting_bpm, created_at                                                               |
| SessionExercise | # session_id, # exercise_id (clé composite)                                                                                                                |
| Exercise        | <u>id</u> , name, primary_muscles, secondary_muscles, level, mechanic, equipment, category, instructions, image_urls                                       |
| Nutrition       | <u>id</u> , name, category, calories_kcal, protein_g, carbohydrates_g, fat_g, fiber_g, sugar_g, sodium_mg, cholesterol_mg, meal_type_name, water_intake_ml |
| Meal            | <u>id</u> , # user_id, # nutrition_id, created_at                                                                                                          |
| Plan            | <u>id</u> , name, price, features                                                                                                                          |
| Subscription    | <u>id</u> , # user_id, # plan_id, start_date, end_date, status                                                                                             |
| Post            | <u>id</u> , # author_id, # organization_id, title, content, media_url, category, mood, is_published, created_at, updated_at                                |
| PostComment     | <u>id</u> , # post_id, # user_id, # parent_id, content, created_at, updated_at                                                                             |

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>PostLike</b>             | <u>id</u> , # post_id, # user_id, created_at                              |
| <b>PostCommentLike</b>      | <u>id</u> , # comment_id, # user_id, created_at                           |
| <b>Follow</b>               | <u>id</u> , # follower_id, # following_id, created_at                     |
| <b>NutritionStaging</b>     | <u>id</u> (UUID), cleaned_data, anomalies, status, created_at, updated_at |
| <b>ExerciseStaging</b>      | <u>id</u> (UUID), cleaned_data, anomalies, status, created_at, updated_at |
| <b>HealthProfileStaging</b> | <u>id</u> (UUID), cleaned_data, anomalies, status, created_at, updated_at |

## Entités ajoutées pour l'API IA NOUVEAU

| Entité                           | Attributs                                                                                                   | Pourquoi cette structure                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UserAiPreferences</b>         | <u>id</u> , # user_id, allergies, regime, budget, objectif_ia, contraintes_materielles, updated_at          | Profil IA stable, 1-1 avec User. Listes en JSON (allergies, contraintes_materielles) car leur contenu varie sans justifier une table de jointure dédiée.                                                                                         |
| <b>AiNutritionRecommendation</b> | <u>id</u> , # user_id, type, input_image_url, aliments_detectes, macros, suggestions, meal_plan, created_at | Historique append-only : une ligne par appel IA vision/nutrition. Sorties IA en JSON pour absorber l'évolution des modèles sans migration de schéma.                                                                                             |
| <b>AiWorkoutRecommendation</b>   | <u>id</u> , # user_id, microservice_ref_id, statut, feedback, generated_at, updated_at                      | Le programme sportif complet est généré et stocké par le micro-service de recommandation (MongoDB, cf. besoin III.2). Le relationnel ne garde que la référence (microservice_ref_id), le statut et le feedback — pas de duplication du document. |

## 2. Associations

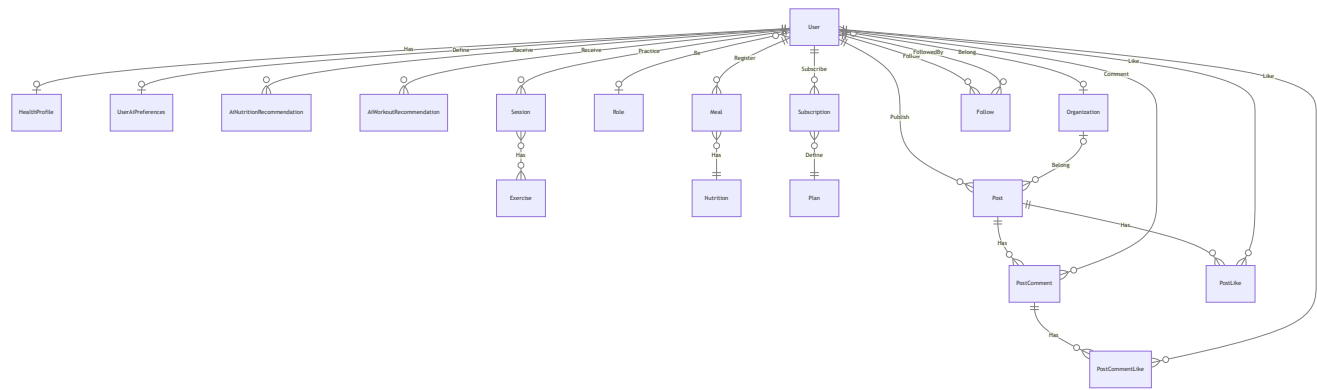
| Association                  | Entité A (cardinalité) | Entité B (cardinalité)          |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Has                          | User (0,1)             | HealthProfile (1,1)             |
| Define <span>NOUVEAU</span>  | User (0,1)             | UserAiPreferences (1,1)         |
| Receive <span>NOUVEAU</span> | User (0,n)             | AiNutritionRecommendation (1,1) |
| Receive <span>NOUVEAU</span> | User (0,n)             | AiWorkoutRecommendation (1,1)   |
| Belong                       | User (0,n)             | Organization (0,1)              |
| Be                           | User (0,n)             | Role (0,1)                      |
| Practice                     | User (0,n)             | Session (1,1)                   |

|                                                 |                    |                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Has                                             | Session (0,n)      | Exercise (0,n) ( <i>via SessionExercise</i> ) |
| Register                                        | User (0,n)         | Meal (1,1)                                    |
| Has                                             | Meal (1,1)         | Nutrition (0,n)                               |
| Subscribe                                       | User (0,n)         | Subscription (1,1)                            |
| Define                                          | Subscription (1,1) | Plan (0,n)                                    |
| Publish                                         | User (1,1)         | Post (0,n)                                    |
| Belong                                          | Organization (0,1) | Post (0,n)                                    |
| Has                                             | Post (1,1)         | PostComment (0,n)                             |
| Comment                                         | User (1,1)         | PostComment (0,n)                             |
| Answer ( <i>réflexive</i> )                     | PostComment (0,1)  | PostComment (0,n)                             |
| Has                                             | Post (1,1)         | PostLike (0,n)                                |
| Like                                            | User (1,1)         | PostLike (0,n)                                |
| Has                                             | PostComment (1,1)  | PostCommentLike (0,n)                         |
| Like                                            | User (1,1)         | PostCommentLike (0,n)                         |
| Follow ( <i>rôle follower, réflexive</i> )      | User (1,1)         | Follow (0,n)                                  |
| FollowedBy ( <i>rôle following, réflexive</i> ) | User (1,1)         | Follow (0,n)                                  |

`AiWorkoutRecommendation.microservice_ref_id` référence un document MongoDB géré par le micro-service de recommandation — lien logique, pas de FK SQL, donc pas d'association MCD.

Les tables `*Staging` ne portent aucune association : elles ne sont liées à aucune entité métier avant validation humaine ( `status = APPROVED` ) et insertion dans la table finale correspondante.

### 3. Diagramme (rendu visuel simplifié)



4. Synthèse des adaptations

| Type d'adaptation                 | Détail                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajout d'entités                   | UserAiPreferences , AiNutritionRecommendation , AiWorkoutRecommendation                                                                                                     |
| Modification d'entités existantes | Aucune                                                                                                                                                                      |
| Nouvelles associations            | Define , Receive (×2) — toutes vers User , aucune vers les autres entités historiques                                                                                       |
| Lien vers le NoSQL                | AiWorkoutRecommendation.microservice_ref_id → document MongoDB (micro-service de recommandation), couplage faible sans FK SQL                                               |
| Champs JSON                       | Réservés aux sorties IA à structure variable (aliments_detectes, macros, suggestions, meal_plan, feedback) pour éviter une migration de schéma à chaque évolution de modèle |